



PLAN DE SOSTENIBILIDAD

TEIS-TECH S.L.

Módulo: Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo

Profesor: MARCOS ALONSO MARTÍNEZ

Actividad: Elaboración de un Plan de Sostenibilidad

Alumno/a: PÉREZ CARRAL, SANTIAGO

Fecha: 11/05/2026

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.-

CAMPO	INFORMACIÓN
NOMBRE	TEIS-TECH S.L.
ACTIVIDAD PRINCIPAL	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB, PLATAFORMAS DIGITALES Y SOLUCIONES EN LA NUBE PARA PYMES.
N.º DE TRABAJADORES	25 - 30 EMPLEADOS
SERVICIOS	DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB A MEDIDA, E-COMMERCE, HOSTING, APLICACIONES CLOUD, MANTENIMIENTO INTEGRAL, CONSULTORÍA DIGITAL.

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD:

Buscamos convertirnos en una empresa de desarrollo web referente en sostenibilidad digital en Galicia, que demuestre que el software puede desarrollarse con un impacto ambiental mínimo, contribuyendo positivamente a la sociedad y al entorno.

Integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en cada fase del ciclo de desarrollo de nuestras aplicaciones, reduciendo progresivamente nuestra huella de carbono digital y promoviendo prácticas responsables entre clientes, empleados y proveedores.

2. IMPACTOS AMBIENTALES DEL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB.-

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO
1. Consumo energético elevado de los servidores y centros de datos utilizados para alojar las aplicaciones que consumen grandes cantidades de electricidad, que en muchos casos, proviene de fuentes no renovables.
2. Consumo energético de oficinas y teletrabajo: Iluminación, climatización y equipos informáticos activos durante jornadas laborales, con impacto directo en la huella energética.
3. Generación de residuos electrónicos (RAEE) por la renovación de equipos: ordenadores, servidores, monitores, móviles, tablets, dispositivos y periféricos de: conexión, redes, seguridad, potencia y mantenimiento.
4. Uso ineficiente de almacenamiento y bases de datos. Acumulación de logs, copias de seguridad redundantes y datos no estructurados que incrementan la demanda de almacenamiento y refrigeración en servidores.
5. Huella de carbono digital derivada del tráfico de datos: <i>cuanto más pesado es el código y los recursos de una web, más energía consume cada visita de usuario</i> . Páginas web o apps no optimizadas obligan a los dispositivos de los usuarios a consumir más batería y datos.
6. Huella de carbono digital derivada del consumo de IA: los modelos de IA consumen en cada consulta cantidades apreciables de electricidad, tráfico de datos y agua por el suministro de los centros de datos que las sostienen. Su uso excesivo o indiscriminado tiene un impacto destacado.

3. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD.-

3.1.-MEDIDAS TECNOLÓGICAS.

MEDIDA TECNOLÓGICA
1. Contratar hosting con energía 100% renovable certificada, reduciendo las emisiones de CO ₂ vinculadas a la infraestructura de servidores.
2. Optimizar el código y los recursos web (compresión de imágenes, minificación de CSS/JS, eliminación de código redundante...) para reducir el peso de las páginas y el consumo energético por visita.
3. Adoptar arquitecturas eficientes (serverless, caché, microservicios bajo demanda, contenedores optimizados, reducción de la carga computacional...) que minimicen el tiempo de respuesta, minimizando el consumo energético por petición y el desperdicio de capacidad de

servidor.

4. Auditorías de Inferencia de IA y supervisión de su uso(UNE 0086-IA Verde): utilización de modelos de menor capacidad para consultas sencillas, limitar el uso de los modelos de alta capacidad para tareas de arquitectura compleja. Reducir el ratio de Tokens generados/Productividad. Buscar empresas con modelos de IA que garanticen la procedencia sostenible del suministro energético de sus centros de datos,.

3.2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS.

MEDIDA ORGANIZATIVA

1. Modelo de trabajo híbrido y digitalización total: Reducir desplazamientos innecesarios, eliminar papel y fomentar el teletrabajo para reducir las emisiones de CO₂ asociadas al desplazamiento de los empleados.

2. Eficiencia Energética en espacios Físicos: Instalar sensores de presencia y automatizar el apagado de luces, climatización y equipos fuera del horario laboral en la oficina. Sustituir progresivamente los equipos por modelos con certificación de bajo consumo, instalación de iluminación LED, termostatos inteligentes y contratación de tarifas eléctricas 100% renovables y certificadas. Estudio de viabilidad de instalación de placas solares fotovoltaicas en el centro de trabajo así como instalación de cargadores para vehículos eléctricos.

3. Formación en sostenibilidad digital. Cursos internos obligatorios sobre principios de la Green Software Foundation, eficiencia energética en desarrollo y buenas prácticas de eco-diseño.

4. Formación en herramientas de IA a empleados para optimizar su uso y ajustarlo a las tareas y objetivos: teniendo en cuenta la complejidad de las consultas, el modelo de IA a elegir y el diseño de los prompts.

3.3.- GESTIÓN DE EQUIPOS Y RESIDUOS ELECTRÓNICOS.

MEDIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1. Programa de reacondicionamiento y vida útil extendida: alargar la vida útil de los equipos mediante reparación, ampliación de memoria y actualización de software antes de sustituirlos; En los casos en los que pueda ser interesante, aplicar sistemas de renting por años o alquiler de equipos y/o capacidad virtual para proyectos concretos.

2. Adherirse a un gestor autorizado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para garantizar el reciclaje correcto de equipos al final de su vida útil, cumpliendo la normativa europea de residuos electrónicos y aplicando la economía circular.

Donar los equipos obsoletos, pero funcionales, a entidades sin ánimo de lucro o centros educativos.



4.- BENEFICIOS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD.

4.1.-BENEFICIOS AMBIENTALES.

- Reducción de la huella de carbono directa e indirecta, gracias al uso de energías renovables en el hosting y a la optimización del código.
- Menor generación de residuos electrónicos al alargar la vida útil de los equipos y garantizar su reciclaje adecuado mediante gestores autorizados.
- Reducción de la huella de carbono digital de los productos entregados a los clientes.

4.2.- BENEFICIOS ECONÓMICOS.

- Ahorro en la factura eléctrica por el uso de equipos eficientes, apagado automático y optimización de infraestructura de servidores.
- Reducción de costes de cloud y hosting a largo plazo gracias a aplicaciones más ligeras que requieren menos recursos de servidor.
- Acceso a convocatorias de financiamiento sostenible, subvenciones verdes y créditos con condiciones preferentes para empresas con prácticas ASG.

4.3.- BENEFICIOS SOCIALES E IMAGEN DE EMPRESA.

- Mejora de la reputación corporativa ante clientes, especialmente aquellos con sus propias políticas de sostenibilidad y criterios de compra responsable.
- Ventaja competitiva en licitaciones que valoren criterios ASG.
- Mayor atracción y retención de talento: los profesionales del sector tecnológico valoran cada vez más trabajar en empresas comprometidas con el medio ambiente.
- Refuerzo de la imagen de marca como empresa digitalmente responsable, diferenciándonos en el mercado y generando confianza con los grupos de interés (stakeholders).

5. INDICADORES PARA MEDIR LA SOSTENIBILIDAD (KPIs)

Los KPI seleccionados son cuantificables, comparables en el tiempo y alineados con los estándares GRI (Global Reporting Initiative) e ISO 14031 (Evaluación del Desempeño Ambiental).

Indicador (KPI)	Descripción	Unidad	Valor base	Meta 2028
Consumo eléctrico oficina	kWh consumidos en instalaciones propias	kWh/mes	Base 2026	-15%
Huella de carbono servidores	CO ₂ equivalente emitido por el hosting	kg CO ₂ e/mes	Base 2026	-20%
Peso medio páginas entregadas	Tamaño medio de webs en producción (WebPageTest)	MB por página	2,1 MB	< 1,5 MB
% equipos Energy Star	Porcentaje del parque informático certificado	%	40%	80%
kg RAEE gestionados/año	Residuos electrónicos entregados a gestor autorizado	kg/año	0 kg	100%
% empleados formados	Trabajadores con formación en sostenibilidad digital	%	0%	100%
Huella de carbono por uso de modelos de IA	Emisiones totales derivadas del uso de APIs y procesamiento con IA	KgCO ₂ /1M - tokens	0,8Kg	0.35Kg

Estándares de referencia aplicados: GRI 302 (Energía), GRI 305 (Emisiones), GRI 306 (Residuos), ISO 14031, GHANA Protocolo, ISO 14067, UNE 0086.

6.- COMUNICACIÓN Y REPORTE.

6.1.- TRANSPARENCIA Y DIVULGACIÓN

- Publicar un Informe de Sostenibilidad anual que comunique el progreso hacia los objetivos a todos los grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, comunidad).
- Informar trimestralmente a empleados y clientes sobre el avance de los KPIs mediante canales internos (intranet, reuniones) y externos (web corporativa, newsletter).
- Incluir en los contratos con clientes información sobre la huella digital de las aplicaciones entregadas y las medidas de optimización aplicadas.

6.2.- INVOLUCRAMIENTO DE LOS STAKEHOLDERS

- Crear un Comité de Sostenibilidad con representantes de las áreas de desarrollo, sistemas, gestión y RRHH, que se reúna trimestralmente para revisar el avance del plan.
- Organizar sesiones formativas anuales sobre desarrollo web sostenible abiertas a empleados y clientes, fomentando la transferencia de buenas prácticas.



- Realizar encuestas anuales a empleados, clientes y proveedores para recoger expectativas y retroalimentación sobre el desempeño ASG de la empresa.

8.- MEJORA CONTINUA.

8.1.- REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN.

- Revisar el Plan de Sostenibilidad cada dos años para evaluar los resultados obtenidos frente a los KPIs, actualizar las metas y adaptar las medidas a nuevas tecnologías o cambios normativos.
- Analizar la posibilidad de obtener la certificación ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) en el horizonte 2028.

8.2.- PROCESO DE MEJORA CONTINUA.

- Establecer un proceso de revisión continua del código (CICLO PDCA), la infraestructura y los procesos de desarrollo para reducir el consumo de recursos y mejorar la eficiencia energética de los proyectos.
- Adoptar progresivamente buenas prácticas de desarrollo web sostenible (Green Software Foundation) y explorar nuevas soluciones tecnológicas más eficientes energéticamente.